

1 特性多項式

固有値は

$$Av = \lambda v$$

から

$$(A - \lambda I)v = 0$$

を満たす非零 v が存在する値です。

非零解が存在するには $A - \lambda I$ が非可逆である必要があるため

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

となります。

左辺を特性多項式と呼びます。

1.1 意味

この導出で重要なのは公式を覚えることではなく、「固有値とは $A - \lambda I$ がある方向を零へ潰すようになる λ 」という見方です。